

Mini-diagnostic de mathématiques - Secondaire I

Un test de repérage pour vérifier les bases de fin de scolarité obligatoire avant l'entrée au secondaire II.

À qui s'adresse ce diagnostic ?

Principalement aux élèves du secondaire I en Suisse romande (Cycle 3), avec un niveau de référence proche de la fin du cycle. Un élève de 9e ou 10e peut ne pas avoir encore rencontré toutes les notions : dans ce cas, interprétez surtout les domaines déjà étudiés.

Durée conseillée : 25 minutes • Calculatrice : non • Barème : 18 points

Consigne : répondre seul, sans cours ni internet. Si une question bloque plus de 90 secondes, passer à la suivante et y revenir ensuite.

Important : le vocabulaire et la progression varient selon le canton et l'établissement. Ce test n'est pas un examen officiel ; il sert à repérer rapidement les acquis en nombres, algèbre, fonctions, géométrie, proportionnalité et probabilités.

Repères pédagogiques : Plan d'études romand (PER), Cycle 3, Mathématiques - notamment MSN 32 à MSN 35.

A. Nombres et calcul - 5 points

1. Calculer : $-8 + 15 - 6$.

2. Calculer et donner le résultat sous forme irréductible : $\frac{5}{6} - \frac{1}{4}$.

3. Calculer en respectant les priorités : $(3 - 7)^2 - 2 \times 5$.

4. Écrire 0,00056 en notation scientifique.

5. Calculer 15 % de 240.

B. Algèbre et fonctions - 6 points

6. Développer et réduire : $4(2x - 3) - 3(x + 5)$.

7. Résoudre : $7x - 9 = 26$.

8. Résoudre : $3(x - 2) = 2x + 5$.

9. Factoriser au maximum : $8x^2 - 12x$.

10. On considère $f(x) = -3x + 4$. Calculer $f(-2)$.

11. Avec la même fonction, déterminer x tel que $f(x) = 1$.

C. Géométrie et repérage - 4 points

12. Un triangle rectangle a pour côtés de l'angle droit 9 cm et 12 cm. Calculer la longueur de l'hypoténuse.

13. Un triangle a pour côtés 10 cm, 24 cm et 26 cm. Est-il rectangle ? Justifier.

14. Dans un repère, A(-3 ; 2) et B(5 ; 8). Calculer les coordonnées du milieu M de [AB].

15. Sur un plan à l'échelle 1:50, une longueur mesure 8 cm. Quelle est la longueur réelle en mètres ?

D. Données et probabilités - 3 points

16. Calculer la moyenne des quatre valeurs : 8 ; 10 ; 12 ; 14.

17. Un sac contient 4 boules rouges, 5 bleues et 1 verte. On tire une boule au hasard. Quelle est la probabilité de tirer une boule qui n'est pas bleue ?

18. On lance un dé équilibré à 6 faces. Quelle est la probabilité d'obtenir un nombre pair ou strictement supérieur à 4 ?

Correction détaillée

Comptez 1 point par question correcte. Une méthode cohérente peut être valorisée même en présence d'une petite erreur de calcul.

Q	Réponse attendue	Méthode / point de vigilance
1	1	Additionner les relatifs : $-8 + 15 = 7$ puis $7 - 6 = 1$.
2	$7/12$	Dénominateur commun 12 : $10/12 - 3/12 = 7/12$.
3	6	$(3 - 7) = -4$, donc $(-4)^2 = 16$; $16 - 10 = 6$.
4	$5,6 \times 10^{-4}$	Déplacer la virgule de 4 rangs vers la droite, donc exposant -4.
5	36	$15\% = 0,15$; $0,15 \times 240 = 36$.
6	$5x - 27$	$8x - 12 - 3x - 15 = 5x - 27$.
7	$x = 5$	$7x = 35$ puis $x = 5$.
8	$x = 11$	$3x - 6 = 2x + 5$, donc $x = 11$.
9	$4x(2x - 3)$	Mettre le facteur commun $4x$ en évidence.
10	10	$f(-2) = -3 \times (-2) + 4 = 10$.
11	$x = 1$	$-3x + 4 = 1$, donc $-3x = -3$ et $x = 1$.
12	15 cm	Pythagore : $\sqrt{9^2 + 12^2} = \sqrt{225} = 15$.
13	Oui	$10^2 + 24^2 = 100 + 576 = 676 = 26^2$.
14	$M(1 ; 5)$	$M((xA+xB)/2 ; (yA+yB)/2) = (1 ; 5)$.
15	4 m	$8 \text{ cm} \times 50 = 400 \text{ cm} = 4 \text{ m}$.
16	11	$(8 + 10 + 12 + 14) / 4 = 44 / 4 = 11$.
17	$1/2$	Non bleues : $4 + 1 = 5$ sur 10 boules, soit $5/10 = 1/2$.
18	$2/3$	Événements favorables : $\{2, 4, 5, 6\}$, soit 4 issues sur 6 = $2/3$.

Grille de synthèse

Domaine	Questions	Score
Nombres et calcul	1 à 5	___ / 5
Algèbre et fonctions	6 à 11	___ / 6
Géométrie et repérage	12 à 15	___ / 4
Données et probabilités	16 à 18	___ / 3
TOTAL	1 à 18	___ / 18

Comment interpréter le résultat ?

Le score total donne une première photographie des fondamentaux de fin de secondaire I. La répartition par domaine est plus importante encore : un élève peut avoir un score correct tout en ayant une faiblesse ciblée en algèbre ou en géométrie.

16 à 18 / 18

Bases très solides

Les fondamentaux testés sont globalement maîtrisés. L'élève semble bien armé pour aborder le secondaire II.

12 à 15 / 18

Bases globalement correctes

Quelques notions méritent d'être consolidées avant de complexifier les exercices.

8 à 11 / 18

Fragilités importantes

Plusieurs automatismes risquent de freiner la progression. Une reprise ciblée est recommandée.

0 à 7 / 18

Priorité aux fondamentaux

Le test met en évidence des lacunes de base. Il est préférable de reconstruire les notions essentielles avant d'accélérer.

Lecture par domaine

75 % ou plus dans un domaine : plutôt solide.

50 à 74 % : à consolider.

Moins de 50 % : priorité de travail.

Pour un élève de 9e ou 10e : ne pénalisez pas une notion qui n'a pas encore été étudiée. Utilisez plutôt le diagnostic comme carte des chapitres déjà solides et de ceux à surveiller.

Et maintenant ?

Commencez par retravailler les domaines faibles, puis refaites 3 à 5 exercices similaires une semaine plus tard pour vérifier que les automatismes sont revenus.

Vous souhaitez un diagnostic plus précis et un plan de progression personnalisé ?

Faire le point avec Maxime - Objectif Maths